

SAE : Mini-SOC

Dorel Maxime • Dufour Hugo • Kuhn Paulin

BUT 3

DACS



Plan de Présentation

01

Définition d'un SOC

03

Workflow Global

05

Analyse & SIEM (OpenSearch)

07

Gestion de Projet

02

Infrastructure & Réseau

04

Détection (MISP + Suricata)

06

Réponse (Zammad)

08

Difficultés & Conclusion



Qu'est-ce qu'un SOC ?

Un SOC (Security Operations Center) est une plateforme centralisée permettant de superviser, détecter et répondre aux incidents de sécurité.

Détection

Identification des activités suspectes via l'analyse du trafic réseau

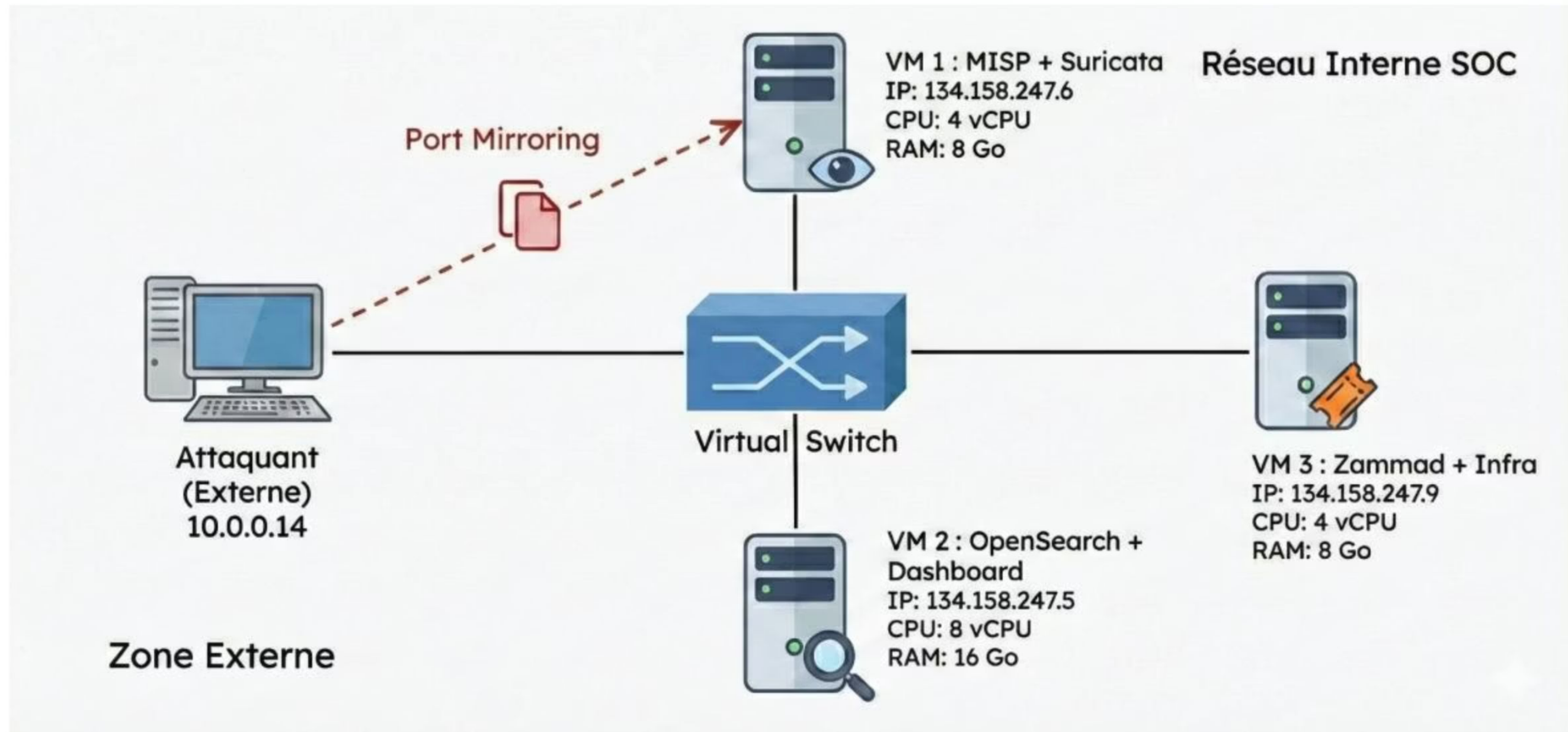
Analyse

Corrélation des logs et levée de doutes sur les alertes

Réponse

Traitement de l'incident via ticketing et procédures métier

Topologie Réseau



Workflow Global



Le trafic externe est dupliqué via Port Mirroring, analysé par Suricata avec les IoC de MISP, centralisé dans OpenSearch pour visualisation, puis génère automatiquement des tickets Zammad si nécessaire.

MISP & Suricata

MISP

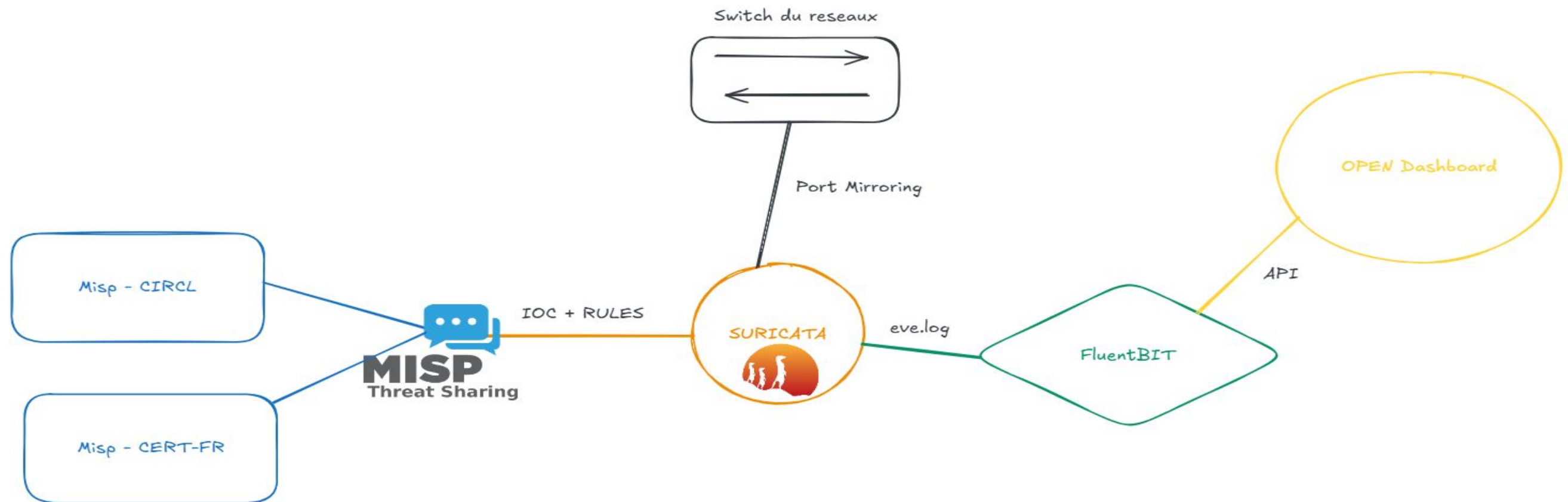
Base de données de menaces avec IP et domaines malveillants connus pour mise à jour des signatures

Suricata

IDS configuré sur VM 1 pour inspecter le trafic miroir en temps réel

Objectif

Génération d'événements structurés (JSON) dès déclenchement d'une règle

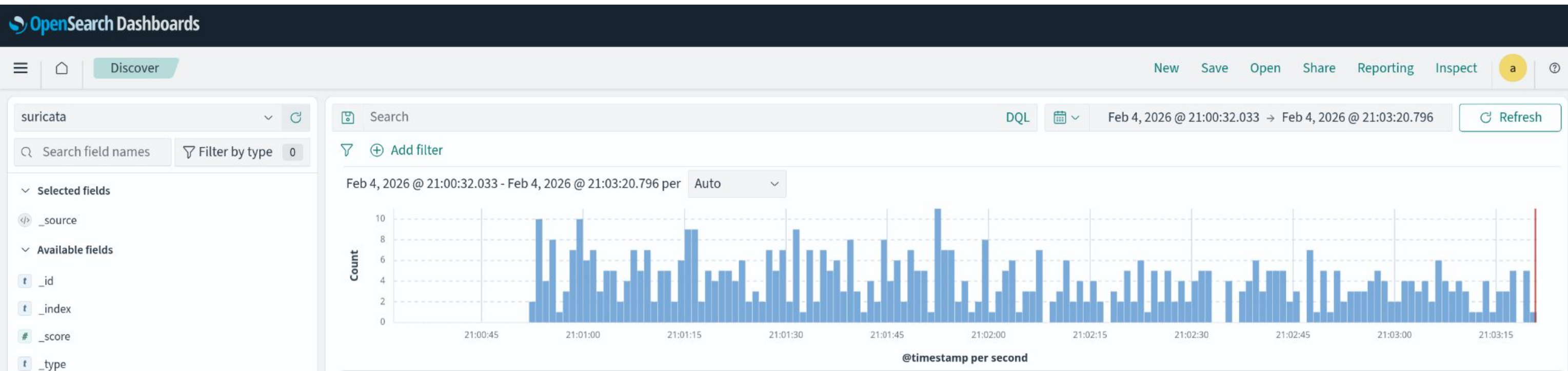


Analyse & SIEM (OpenSearch)



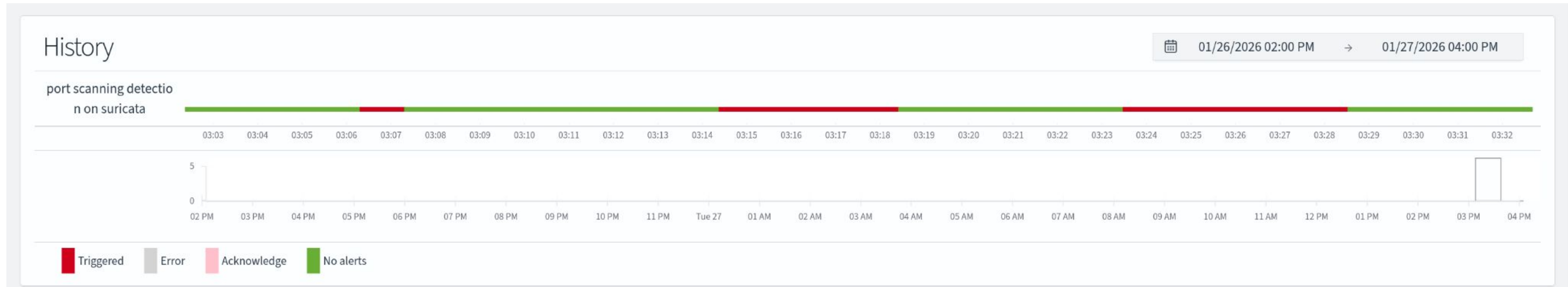
- Recherche et analyse
- Recevoir des logs
- Analyser les données
- Alerter si correspondance
- Installé avec Docker

Analyse & SIEM (OpenSearch)



- Outil d'exploration des indexs
- Reçoit les logs de Suricata
- Filtrer
- Générer une requête DQL

Analyse & SIEM (OpenSearch)



- Moniteur
- Historique des alertes

Analyse & SIEM (OpenSearch)

Notification: port scanning detection on suricata Remove action

Action name
port scanning detection on suricata
Names can only contain letters, numbers, and special characters

Channels
[Channel] Notification Manage channels

Message
Embed variables in your message using Mustache templates. [Learn more](#)

```
{
  "title": "Potential port scanning on suricata",
  "group": "Security",
  "customer": "open.search@gmail.com",
  "article": {
    "subject": "Alert",
    "body": "- Trigger: {{ctx.trigger.name}}\n - Severity: {{ctx.trigger.severity}}\n - Period start: {{ctx.periodStart}}\n - Period end: {{ctx.periodEnd}}\n - Source IP addresses :{{#ctx.results.0.aggregations.unique_src_ip.buckets}}\n -- {{key}} | Count : {{doc_count}}\n{{/ctx.results.0.aggregations.unique_src_ip.buckets}}",
    "type": "note",
    "internal": false
  }
}
```

☐ Preview message Send test message

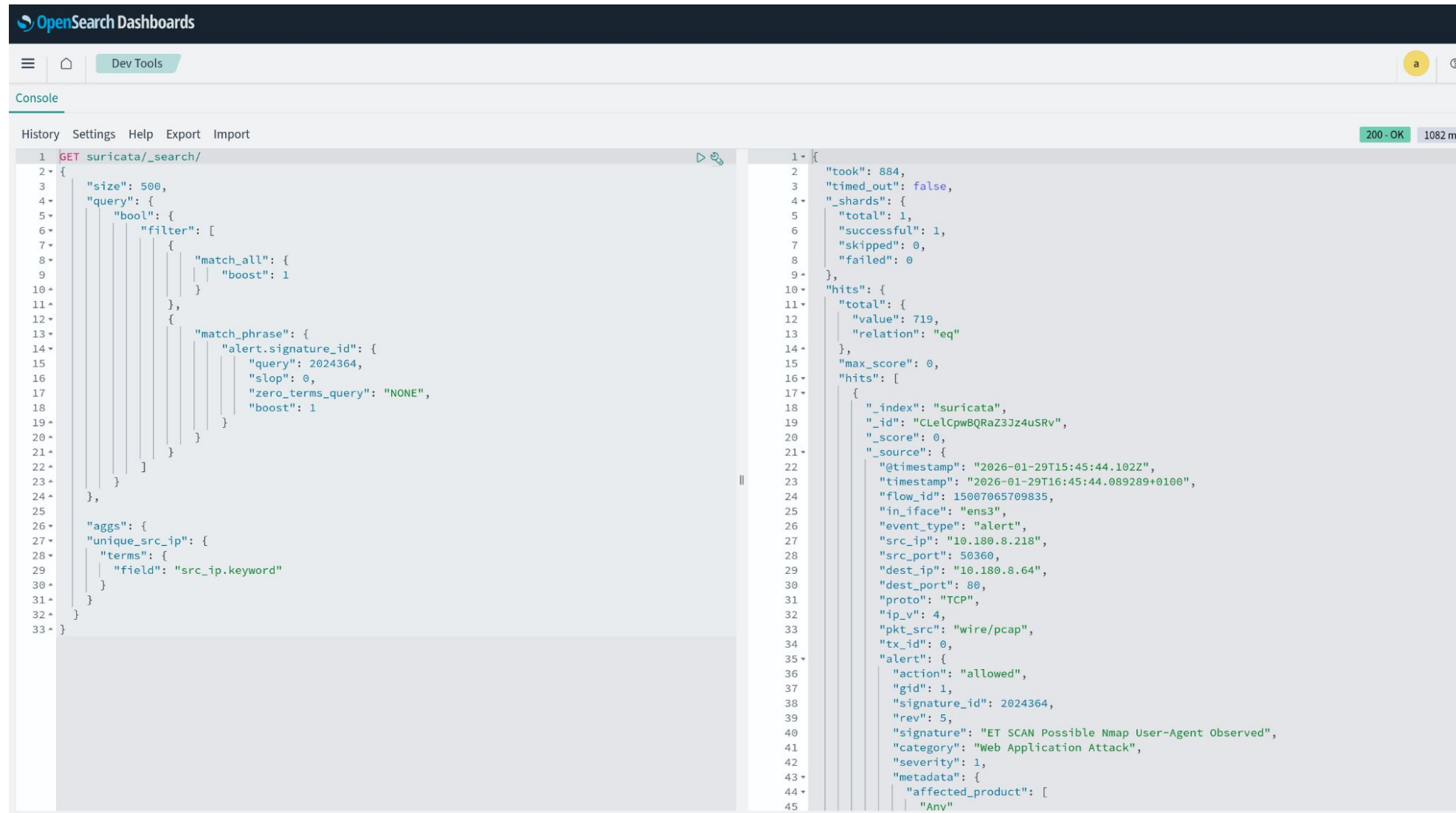
Action configuration

Perform action
Per monitor execution

Throttling
☐ Enable action throttling

- Modification d'un moniteur
- Requête périodique
- Condition vérifiée
- Déclenchement de l'alerte
- Message personnalisé

Analyse & SIEM (OpenSearch)



The screenshot displays the OpenSearch Dashboards interface. At the top, the 'OpenSearch Dashboards' logo is visible. Below it, a navigation bar includes a menu icon, a home icon, and a 'Dev Tools' tab. The main area is the 'Console', which shows a 'History' tab with a list of actions: 'Settings', 'Help', 'Export', and 'Import'. The console displays a GET request to the endpoint `suricata/_search/`. The request body is a JSON object with the following structure:

```
1 GET suricata/_search/
2 {
3   "size": 500,
4   "query": {
5     "bool": {
6       "filter": [
7         {
8           "match_all": {
9             "boost": 1
10          }
11        },
12        {
13          "match_phrase": {
14            "alert.signature_id": {
15              "query": "2024364",
16              "slop": 0,
17              "zero_terms_query": "NONE",
18              "boost": 1
19            }
20          }
21        }
22      ]
23    },
24  },
25  "aggs": {
26    "unique_src_ip": {
27      "terms": {
28        "field": "src_ip.keyword"
29      }
30    }
31  }
32 }
33 }
```

The response body is a JSON object with the following structure:

```
1 {
2   "took": 884,
3   "timed_out": false,
4   "_shards": {
5     "total": 1,
6     "successful": 1,
7     "skipped": 0,
8     "failed": 0
9   },
10  "hits": {
11    "total": {
12      "value": 719,
13      "relation": "eq"
14    },
15    "max_score": 0,
16    "hits": [
17      {
18        "_index": "suricata",
19        "_id": "CLelCpwBQRaZ3Jz4uSRv",
20        "_score": 0,
21        "_source": {
22          "@timestamp": "2026-01-29T15:45:44.102Z",
23          "timestamp": "2026-01-29T16:45:44.089289+0100",
24          "flow_id": 15007065709835,
25          "in_iface": "ens3",
26          "event_type": "alert",
27          "src_ip": "10.180.8.218",
28          "src_port": 50360,
29          "dest_ip": "10.180.8.64",
30          "dest_port": 80,
31          "proto": "TCP",
32          "ip_v": 4,
33          "pkt_src": "wire/pcap",
34          "tx_id": 0,
35          "alert": {
36            "action": "allowed",
37            "gid": 1,
38            "signature_id": 2024364,
39            "rev": 5,
40            "signature": "ET SCAN Possible Nmap User-Agent Observed",
41            "category": "Web Application Attack",
42            "severity": 1,
43            "metadata": {
44              "affected_product": [
45                "Anv"
46              ]
47            }
48          }
49        }
50      }
51    ]
52  }
53 }
```

- Outil de développement
- Faire des tests de requêtes

RÉPONSE

Gestion avec Zammad

The screenshot displays the Zammad ticket management interface. The main area shows a ticket titled "Potential port scanning on suricata" (Ticket#11122) created 2 minutes ago. The ticket details include: Trigger: port scanning detection on suricata, Severity: 3, Period start: 2026-01-29T16:30:29.965Z, Period end: 2026-01-29T16:31:29.965Z, and Source IP addresses: -- 176.120.22.47 | Count : 1. Below the details are buttons for "Rendre interne", "séparer", and "supprimer". At the bottom, there is a text input field for notes with the placeholder "Saisir une note ou sélectionner une pièce jointe...". On the right side, the "Ticket" sidebar is visible, showing fields for "PROPRIÉTAIRE" (Open Search), "ÉTAT" (nouveau), "PRIORITÉ" (2 normale), "ÉTIQUETTES" (+ Ajouter une étiquette), "LIENS" (+ Ajouter un lien), and "NOTIFICATIONS" (S'abonner).

Procédure Réception de ticket

- Réception automatique du ticket
- Vérification sur Dashboard
- Action corrective appropriée (Bloquer une IP, fermer un port, ect...)
- Clôture/Escalade du ticket

Gestion de Projet

Répartition des tâches

Maxime	Misp & Suricata
Hugo	OpenSearch
Paulin	Zammad & Gestion de projet

Documentations

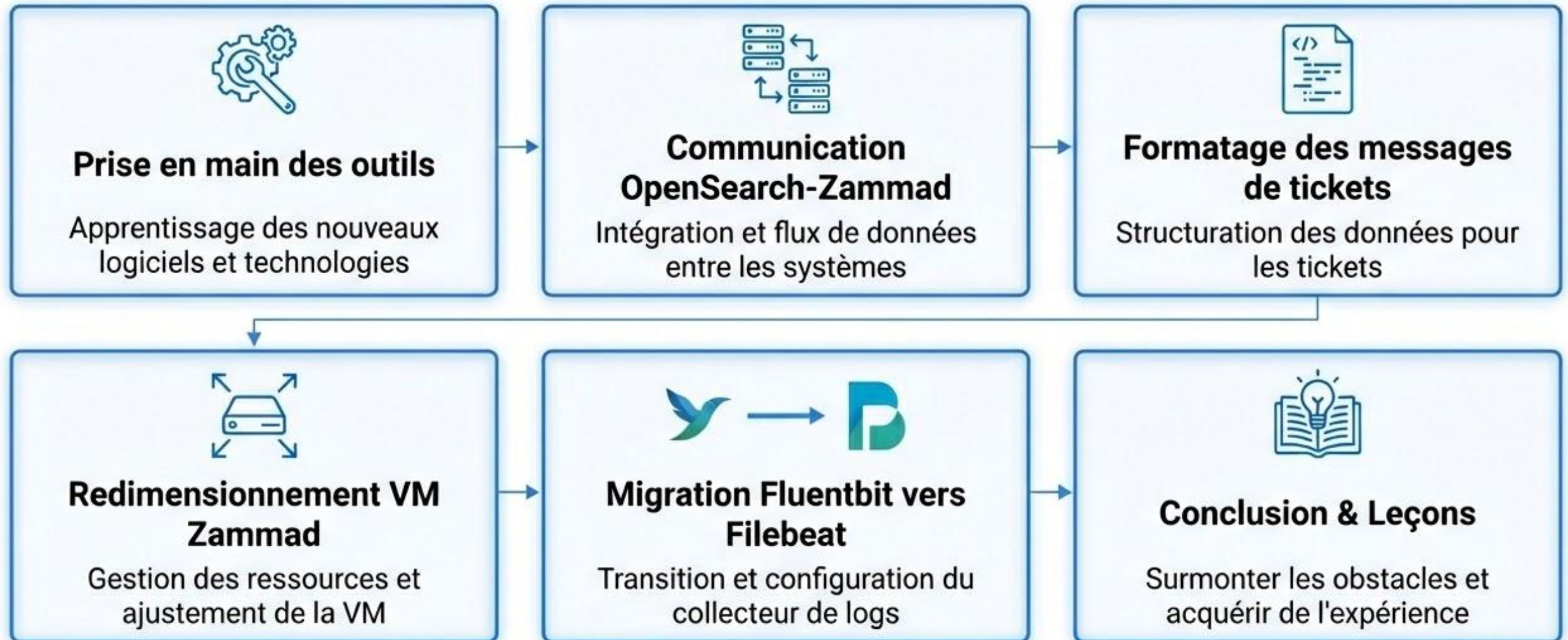
Note_20251001_102824	
+ Ajouter une section	+ Ajouter une page
SAE-SIEM	Instruction
	Architecture
	Générer une clé SSH
	Maxime
	Hugo
	Paulin

Organisation des tâches

EN COUR	FAIT
Configurer Opensearch	✓ Installer Zammad (10.0.0.13)
Vérifier workflow : SIEM → AbuseIPDB → Zammad → Analyste	✓ Configurer accès API
	✓ Installer Opensearch avec Docker
	✓ Installation MISP

Méthodes: Agiles

Difficultés Rencontrées



Merci de votre attention
Place à la Démo